



凌嘉科

(3644.TWO/3644 TT)

焦點內容

1. SiP EMI設備打入美系 Tier-1 手機大廠供應鏈，提供穩定營收與客戶基礎。
2. FOPLP 具出貨實績，單一產線內含價值提升有望成為公司中長期成長動能。
3. 先進載板濕轉乾為長期趨勢，JDP 模式有助建立製程護城河。

每股盈餘

NT\$	2023	2024	2025
1Q-4Q	1.91	5.02	1.94

凱基投顧

劉宇程
886.2.2181.8727
lucas.liu@kgi.com

潘俊宏
886.2.2181.8706
Felix.Pan@kgi.com

王婉懿
886.2.2181.8715
vera.wy.wang@kgi.com

重要免責聲明，詳見最終頁

SiP EMI 奠定營收基礎，乾式製程平台拓展新應用

重要訊息

凌嘉科技成立於 1999 年，為台灣深耕半導體乾式製程設備逾二十年的利基型設備供應商，核心技術聚焦於真空濺鍍與電漿蝕刻，並提供設備銷售、製程共同開發、售後維護、耗材供應及先進鍍膜代工服務。主要產品包括抗電磁干擾屏蔽濺鍍設備、高階 PVD 設備、電漿蝕刻設備，以及高真空脫氣/烘烤與自動化整合方案，應用領域涵蓋 SiP EMI、FOPLP、先進載板、先進 PCB、次世代顯示器及高功率陶瓷散熱基板等。

評論及分析

SiP EMI 設備打入美系 Tier-1 手機大廠供應鏈，提供穩定營收與客戶基礎。

我們認為公司短期成長動能仍主要來自 CORONA 抗電磁干擾屏蔽濺鍍設備於 SiP EMI 應用之穩定貢獻。公司目前於全球 EMI 濺鍍設備市占率約 60%，中國、台灣及東南亞市占率超過 85%，累積出貨逾 160 台，反映其於該利基市場具備明確量產實績與客戶黏著度。鑒於：(1) SiP EMI 製程認證門檻高，設備導入後重新驗證與替換成本高；(2) 美系 Tier-1 手機大廠產品世代延續性強，有助支撐穩定設備需求；及(3) 既有裝機基礎擴大後，售服、耗材、備品與製程支援收入有望提高營收穩定性，我們認為 SiP EMI 將持續扮演公司最具確定性的營收基礎，並支撐公司投入 FOPLP 與先進載板等新應用開發。

FOPLP 具出貨實績，單一產線內含價值提升有望成為公司中長期成長動能。

公司已具美系低軌衛星通訊客戶 FOPLP 設備出貨實績，出貨組合涵蓋 MUSCA 高階 PVD 設備與 PISCES 電漿蝕刻設備。相較 SiP EMI 多以單站濺鍍設備為主，FOPLP 若由試產進入量產並啟動擴線，單一產線設備需求可能包含真空濺鍍、電漿蝕刻、高真空烤箱與自動化整合，意即單線設備內含價值將有望高於 SiP EMI 的單機模式。惟考量 FOPLP 仍受客戶量產導入時程、良率、翹曲控制及產業標準化影響，我們認為短期仍應以 SiP EMI 為公司獲利主軸，FOPLP 則作為 2026 年後之中長期潛在機會。

先進載板濕轉乾為長期趨勢，JDP 模式有助建立製程護城河。 中長期而言，AI/HPC 推升高階載板朝細線路、小微孔、高層數與低損耗傳輸發展，傳統濕式製程在孔底清潔、金屬附著力與高頻訊號可靠度上逐步面臨瓶頸。公司可透過 PISCES 電漿蝕刻與 MUSCA 種子層濺鍍，提供電漿處理+種子層濺鍍之乾式製程整合方案。由於先進載板、Glass Core 與 Micro LED 等應用高度客製化，我們認為公司透過 JDP 模式提前參與客戶新材料與新結構驗證，將有助於提高客戶黏著度，並為中長期營收與獲利提供潛在彈性。

投資建議

我們認為公司憑藉真空濺鍍與電漿蝕刻兩大乾式製程平台，將受惠先進封裝與高階載板製程升級趨勢，短期以 SiP 抗電磁干擾屏蔽設備提供穩定營收基礎；中長期則有望透過 FOPLP 應用放大單一產線設備內含價值；長期則受惠先進載板濕轉乾、HD/UHD FO 及 Glass Core 相關應用發展。

投資風險

設備需求低於預期；市占率下降；先進製程濕轉乾導入速度低於預期。

主要財務數據及估值

	Dec-23	Dec-24	Dec-25
營業收入 (NT\$百萬)	604	1,091	956
營業毛利 (NT\$百萬)	285	589	457
營業利益 (NT\$百萬)	73	382	177
稅後淨利 (NT\$百萬)	122	333	161
每股盈餘 (NT\$)	1.91	5.02	1.94
每股現金股利 (NT\$)	-	-	-

資料來源：公司資料，凱基

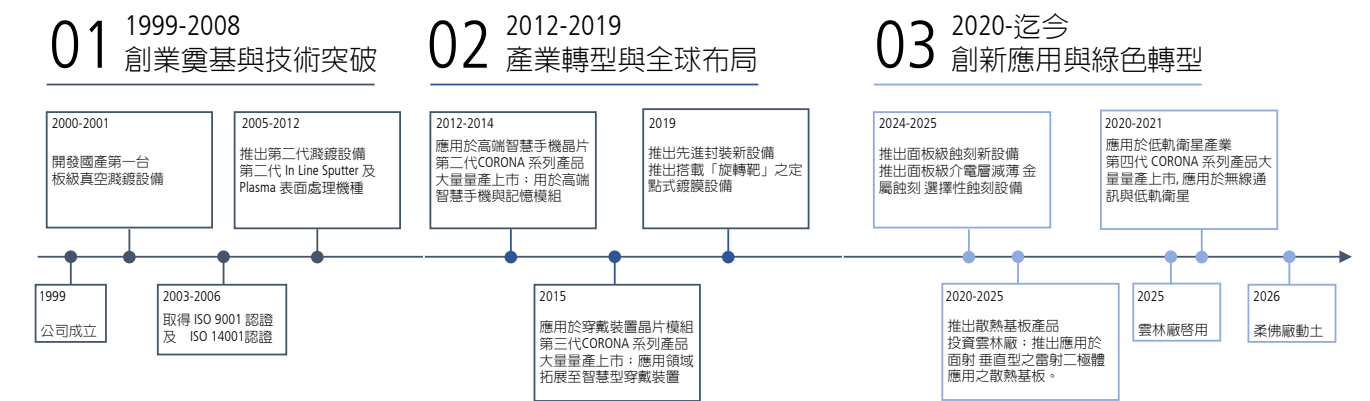
公司概況

台灣少數兼具薄膜濺鍍及乾式蝕刻技術之設備業者

凌嘉科技成立於 1999 年，為台灣少數深耕半導體乾式製程設備逾二十年的利基型設備供應商，核心技術聚焦於真空濺鍍與電漿蝕刻，並提供對應之設備銷售、製程共同開發、設備售後維護、耗材供應及先進鍍膜代工服務。公司主要產品涵蓋真空濺鍍設備、電漿蝕刻設備、高真空脫氣/烘烤設備及自動化整合方案，應用市場包括 SiP 抗電磁干擾屏蔽、FOPLP、IC 載板、先進 PCB、次世代顯示器與高功率陶瓷散熱基板等。相較傳統濕式製程，公司所佈局之乾式製程具備低化學品使用量、低廢液排放、較佳表面潔淨度及製程整合性等優勢，符合先進封裝與高階載板朝細線路、微孔、高密度互連及低污染製程演進的長期趨勢。公司早期由真空濺鍍設備起家，2000 年開發完成國內第一台低溫連續式真空濺鍍機及 EMI 製程，後續濺鍍技術先後導入手機外觀件、NB 機殼、3C 機殼、觸控面板與光電產業；2015 年完成系統級封裝 SiP 共形屏蔽 CORONA 系列設備，正式切入半導體先進封裝應用；2016 年起進一步佈局先進封裝電漿蝕刻設備；2020-25 年則陸續完成面板級鍍膜、面板級蝕刻、微孔除膠渣、鈦金屬電漿蝕刻、FOPLP 盲孔除膠渣、面板級 Descum/Desmear、增層材料減薄、FOPLP PVD 整合 EFEM 及 FOPLP 鈦蝕刻電漿設備等開發，產品線逐步由單一 SiP EMI 濺鍍設備，延伸至 FOPLP、先進載板及次世代乾式製程設備平台。

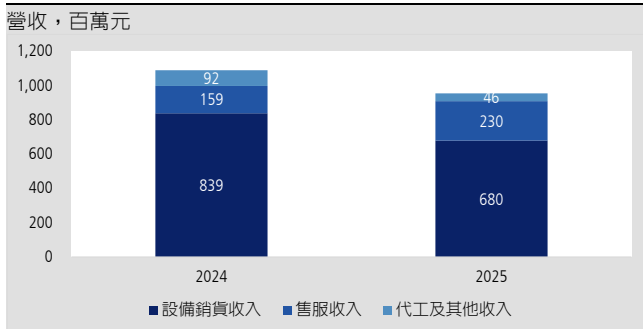
公司營業據點包括台中總部、中科廠(負責設備研發、供應鏈管理與生產製造)、雲林廠(負責先進鍍膜代工事業)、中國昆山辦公室(負責在地業務與售後服務)、馬來西亞柔佛廠(為大中華地區以外之備援產能與量產標準機型製造基地，預計 2Q27 開始投入量產)。公司 2025 年營收為 9.56 億元，年減 12.4%，主因新機型出貨與驗收期較長、新台幣升值及研發費用增加；2025 年 EPS 為 1.94 元。2025 年設備銷貨收入為 6.80 億元(占 71%)；售後服務收入為 2.30 億元(占 24%)，代工及其他收入為 4,578 萬元(占 5%)。公司 SiP EMI 屏蔽濺鍍設備已具量產實績與全球手機 Tier-1 品牌認證，為公司穩定營收與客戶基礎來源；其次，FOPLP Core FO 與面板級乾式製程設備，應用於佈局 FOPLP 及先進載板應用。FOPLP 方面，公司已具濺鍍及蝕刻之出貨實績；先進載板方面，公司透過電漿蝕刻與真空濺鍍雙平台，切入增層材料蝕刻、微孔成形、細線路種子層鍍膜與低粗糙度金屬化等濕轉乾製程機會。

圖 1：凌嘉科技歷史沿革



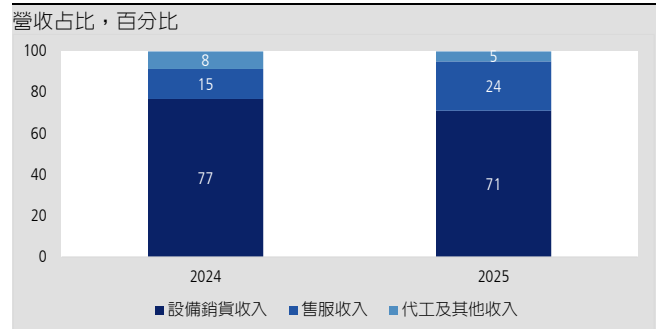
資料來源：公司資料，凱基

圖 2：凌嘉科技 2024-25 年營收結構(按產品別)



資料來源：公司資料，凱基

圖 3：凌嘉科技 2024-25 年營收占比(按產品別)



資料來源：公司資料，凱基

公司產品

凌嘉科技兩大產品為薄膜濺鍍設備與電漿蝕刻設備，其設備應用包括：(1) SiP EMI；(2) FOPLP；及(3)先進載板。

真空濺鍍技術

真空濺鍍為凌嘉科技最早投入開發之核心技術之一，公司於 2000 年成功開發出首台板級真空濺鍍設備。真空濺鍍為薄膜沉積製程的一種，係於基板表面形成具特定功能之薄膜材料，作為電子元件中的導電層、絕緣層、阻障層或保護層等結構。

現行薄膜沉積技術主要可分為物理氣相沉積(PVD)、化學氣相沉積(CVD)以及原子層沉積(ALD)。其中，PVD 與 CVD 為目前半導體製程中最廣泛使用之沉積技術，應用範圍涵蓋成熟製程與先進製程；而 ALD 則因具備優異之薄膜均勻性、高深寬比結構覆蓋能力，以及精準之膜厚控制特性，近年已廣泛應用於矽式場效電晶體與環繞閘極等先進製程節點。

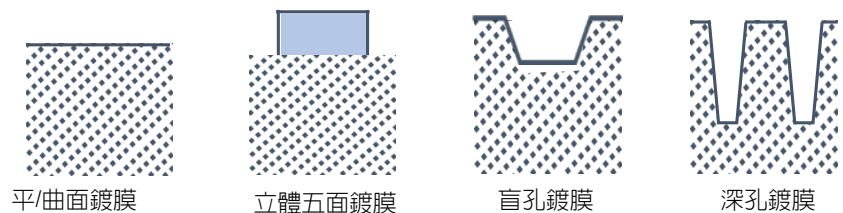
薄膜濺鍍製程係於真空環境下，利用電漿源將金屬(包含純金屬與合金)或非金屬材料(如矽化物、碳化物、氮化物與氧化物等)沉積於待鍍物表面，進而形成均勻薄膜之技術。其原理係於電極兩端施加電壓差形成電場，使製程氣體(如氫氣)解離形成電漿，再由帶正電之離子轟擊作為陰極之靶材，使靶材表面原子被濺射而出，並藉由 PVD 機制均勻附著於基板表面形成薄膜。由於濺鍍技術具備良好之薄膜均勻性、製程穩定性與材料適用性，因此廣泛應用於金屬導線、阻障層與種子層等半導體前段製程，以及抗電磁干擾屏蔽(Electromagnetic Interference Shielding, EMI Shielding)、先進封裝與高階載板等後段封裝應用領域。

目前主流真空濺鍍製程多採用磁控濺鍍技術，透過於靶材表面施加磁場以提升電漿密度與離子化效率，可有效提高沉積速率、薄膜均勻性與靶材利用率，同時降低基板熱損傷，因此已成為主流真空濺鍍技術之一。凌嘉科技則長期專注於磁控濺鍍設備與高密度電漿技術開發，並具備高磁控陰極靶材利用率、旋轉靶模組、低溫鍍膜及大面積均勻鍍膜等核心技術能力，可滿足抗電磁干擾屏蔽，以及面板級封裝/FOPLP 製程中之種子層與阻障層等高階應用需求。抗電磁干擾屏蔽薄膜係指沉積於封裝或模組外表面、具導電性與電磁屏蔽功能之金屬薄膜，其主要用途為降低高頻訊號間之電磁干擾並提升訊號完整性。目前抗電磁干擾屏蔽薄膜多透過磁控濺鍍技術進行沉積，相較於傳統金屬屏蔽蓋，以磁控濺鍍技術實現之共形屏蔽可直接於封裝體頂面與側面形成連續鍍膜層，具備輕薄化、小型化、高整合度與良好訊號完整性等優勢，因此已廣泛應用於智慧型手機、射頻模組、Wi-Fi、5G 通訊、車用電子與先進封裝等領域。

FOPLP 製程中，真空濺鍍技術主要應用於重分佈層製程之前段種子層與阻障層沉積，其目的係作為後續電鍍製程之導電基底，並提升金屬線路之附著性與可靠度。隨先進封裝技術由 Core FO 持續朝高密度扇出型封裝(High-

Density Fan-Out, HD FO)與超高密度扇外型封裝(Ultra-High-Density Fan-Out, UHD FO)發展，RDL 線寬/線距亦持續微縮，對薄膜均勻性、低顆粒污染、界面附著性與大面積鍍膜能力之要求亦同步提升。此外，面板級封裝製程為提升單位產出效率與降低封裝成本，目前主要朝向 700x700mm²大尺寸面板發展，因此如何於大面積基板上維持均勻鍍膜品質與製程穩定性，亦成為 FOPLP 真空濺鍍設備之重要技術門檻。凌嘉科技則具備大面積均勻鍍膜、高靶材利用率與低溫鍍膜等核心技術能力，可滿足先進封裝對高密度互連與極細線路製程之需求。此外，隨半導體製程持續朝微縮化、高頻高速傳輸與高密度互連方向發展，市場對薄膜均勻性、界面附著性與材料純度之要求亦持續提升，而真空濺鍍技術因具備良好之製程控制能力與薄膜品質，因此已廣泛應用於高階載板、PLP 與先進異質整合等應用領域。另一方面，隨大面積基板與高深寬比結構需求增加，如何在大尺寸基板上維持鍍膜均勻性、降低顆粒污染以及提升鍍膜覆蓋能力，亦逐漸成為真空濺鍍設備之重要技術門檻。

圖 4：濺鍍技術



資料來源：公司資料，凱基

凌嘉科技的真空濺鍍技術衍生出兩種主要設備：CORONA、MUSCA

- **抗電磁干擾屏蔽濺鍍設備(CORONA)：**CORONA 設備適用於各類平面與曲面基材之真空濺鍍製程，具備優異的立體五面鍍膜能力與高靶材利用率設計，可有效提升鍍膜均勻性與生產效率。該系列產品主要應用於抗電磁干擾屏蔽濺鍍製程，並已成為相關應用之量產型設備平台。隨高密度封裝技術快速發展，晶片、模組與射頻元件間的電磁交互干擾問題日益受到重視。相較於傳統金屬屏蔽蓋，五面薄膜共形屏蔽技術可直接於封裝體頂面與四個側面形成連續且均勻之金屬屏蔽層，在兼顧良好屏蔽效能的同時，亦能滿足終端產品對輕薄化、小型化及高訊號完整性之需求，因此逐漸成為主流 EMI 屏蔽解決方案。受惠於智慧型手機、IoT 裝置、5G 基礎建設、低軌衛星通訊，以及車用電子等市場需求成長，相關 EMI 屏蔽濺鍍設備需求可望持續提升。
- **高階 PVD 設備(MUSCA)：**MUSCA 設備專為 FOPLP 及高階載板鍍膜需求所開發，支援最大 700x700mm²面板尺寸，可沉積高緻密度且具優異導電性與附著性的金屬種子，滿足先進封裝對細線路與高密度互連製程之需求，適用於 AI/HPC 及先進異質整合等新世代半導體應用。隨先進封裝技術朝向更高產出效率與更低單位成本發展，封裝形式亦由

傳統晶圓級封裝逐步延伸至大面積面板級封裝，藉由提升單一製程批次可處理之封裝晶片數量，以改善量產經濟性。

依製程整合路線區分，面板級封裝主要可分為 Chip-first 與 Chip-last 兩大技術架構。其中，Chip-first 因具備投資成本較低與量產導入門檻較低等優勢，目前多應用於線寬/線距 15 微米以上之 Core FO 製程；而 Chip-last 則更適用於 HPC、高階 CPU/GPU 與先進異質整合應用，並朝向 5 微米等級之 HD FO 及 2 微米以下之 UHD FO 等極細線路技術發展。目前市場主要朝向 700x700mm²與 310x310mm²兩大主流面板尺寸發展，以因應不同終端應用對成本效益、線路精密度與設備成熟度之需求。其中，Core FO 著重提升單一製程批次可處理之封裝晶片數量，因此以 700x700mm²大尺寸面板為主流發展方向，凌嘉科技於此領域已具備設備出貨實績；至於 HD FO 與 UHD FO，則因線路精密度要求較高，現階段多由既有前段半導體製程設備延伸至後段封裝應用，因此以 310x310mm²尺寸平台為主要發展方向。

電漿蝕刻技術

電漿蝕刻技術用以選擇性移除材料、清潔孔洞、修整表面形貌，並改善後續金屬化前表面狀態。在真空環境下，透過高電壓場或高頻能量，將氫氣、氟氣、氮氣或氧氣等製程氣體激發為電漿或自由基，使其與基板表面材料產生物理撞擊或化學反應，進而選擇性移除不需要的材料。相較傳統濕式藥液處理，電漿蝕刻可透過氣體種類、腔體壓力、電漿功率、溫度及時間等參數控制蝕刻速率、深度、輪廓形貌與材料選擇性，較適合用於微孔、細線路與高階材料界面處理。以先進封裝與 IC 載板為例，雷射鑽孔、光阻顯影、材料堆疊或圖案化後，孔底、孔壁與材料表面可能殘留樹脂膠渣、光阻、焦化物、金屬氧化層或有機污染物；若未能有效移除，後續種子層濺鍍、化學銅或電鍍銅可能出現附著力不足、孔內導通不良、金屬層剝離或可靠度下降。

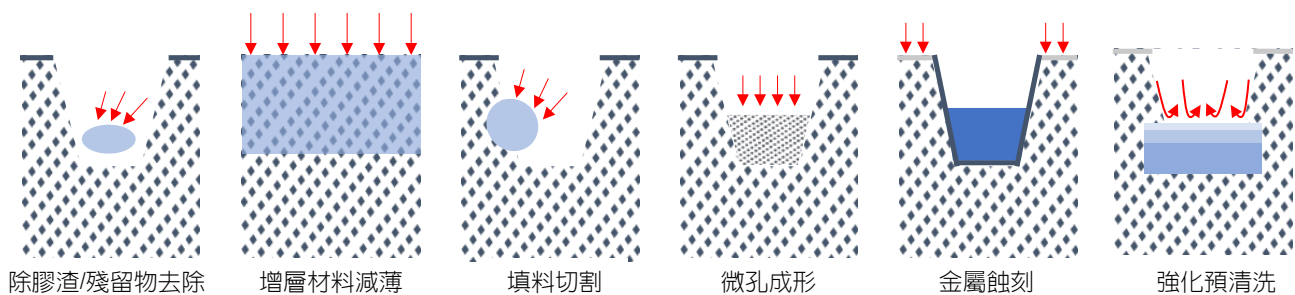
電漿蝕刻可由低至高分為三個層次：(1)表面清潔與表面活化，主要用於去除污染物、金屬氧化層，或改善材料表面能，使後續鍍膜、貼合、電鍍或膠材更容易附著；(2)除膠渣、去殘膠與介電材料處理，重點在於清除雷射鑽孔、顯影或材料加工後殘留於孔底與孔壁的膠渣、光阻或有機殘留物，同時避免傷害孔壁、ABF 或其他有機介電材料；及(3)金屬蝕刻、細線路蝕刻、微孔/溝槽成形與高深寬比結構處理，設備不只是清潔，而是進一步參與線路與結構成形，對材料選擇性、蝕刻輪廓、孔底潔淨度、金屬殘留與大面積均勻性要求更高。我們認為此技術層級的提升，與先進載板及面板級封裝的製程演進高度相關。

隨著 AI/HPC 推升封裝尺寸、I/O 數量與訊號傳輸頻率，高階載板逐步朝更細線路、更小微孔、更高層數及更低訊號損耗方向發展。當線寬/線距微縮至 5/5 微米甚至 2/2 微米，微孔尺寸亦往 10 微米以下發展時，傳統濕式製程逐步面臨：(1)為提升金屬附著力而過度粗化基板，可能引發集膚效應並造成高頻訊號延遲；(2)在極細線路或玻璃等平滑基材上，化學銅拉拔強度不足，可

能導致線路剝離；(3)化學藥液難以深入微小盲孔底部，造成膠渣殘留；及(4)高耗水與化學廢液處理壓力增加。上述技術與環保瓶頸，使乾式電漿蝕刻在先進封裝與高階載板中具備替代濕式製程的中長期吸引力。

電漿蝕刻的技術難度主要包括四個面向：(1)材料選擇性，設備必須移除特定材料，同時避免傷害其他保留層如 ABF、有機介電層、金屬層、玻璃或複合材料，若選擇性不足，可能造成孔壁受損、線寬偏移、金屬殘留或介電層破壞；(2)蝕刻輪廓與深度控制，尤其在導通孔、盲孔、溝槽或細線路結構中，設備需控制孔底潔淨度、側壁形貌、蝕刻深度與殘留物，避免過蝕刻或蝕刻不足；(3)大面積均勻性，先進封裝與 IC 載板多採大尺寸基板或面板，若電漿密度、氣流分布、腔體壓力、溫度與抽氣條件不均，將造成中間與邊緣處理差異；及(4)基板翹曲與溫度控制，大尺寸有機基板、玻璃基板或面板級封裝材料容易因熱應力與材料堆疊產生翹曲，若基板與電漿源距離不一致，蝕刻深度與清潔效果將出現區域差異。以先進載板為例，電漿蝕刻可先進行除膠渣、去殘膠、微孔清潔、介電層減薄、金屬化前表面活化或細線路蝕刻，再接續真空濺鍍形成種子層，最後進入電鍍銅與線路形成。此一「電漿處理+種子層濺鍍」的連續製程，使凌嘉科技有機會切入高階載板由濕式除膠渣/化學銅，逐步走向乾式電漿蝕刻/PVD 種子層的製程升級趨勢。

圖 5：電漿蝕刻技術



資料來源：公司資料，凱基

PISCES 系列為凌嘉科技電漿蝕刻技術所對應的設備平台，主要應用於先進封裝、IC 載板、先進 PCB、MEMS 及次世代顯示器等乾式製程。此系列設備具高度製程彈性，可依據不同基板材料尺寸、材料特性、表面狀態與微結構需求，搭載 CCP、ICP、RIE、HDP 等多型式電漿源，並整合靜電吸盤 (Electrostatic Chuck, E-Chuck)、控溫基板載台及基板抗翹曲方案，提供六大核心製程，包括：(1)除膠渣/殘留物去除；(2)增層材料減薄；(3)填料切割；(4)微孔成形；(5)金屬蝕刻；及(6)強化預清洗，以提升大面積基板處理時的蝕刻均勻性、輪廓控制能力與量產穩定性。透過高均勻性與高選擇性之電漿控制，可改善孔底潔淨度、界面附著力、細線路圖形品質與後續金屬化可靠度。凌嘉科技的 PISCES 平台分為以下四大系列：

- **PC 系列：**應用於表面清潔、表面改質、表面活化與金屬氧化層還原，定位為濺鍍、電鍍、接合、貼合或封裝前的基礎表面處理設備。透過電漿反應清除材料表面的微量污染物、吸附水氣、氧化層或有機殘留，並調整材料表面能，使後續金屬薄膜、膠材、底部填充材料或封裝材料更容易形成穩定界面。
- **PD 系列：**應用於除膠渣、去殘膠、金屬蝕刻、氧化物蝕刻與表面形貌控制，其著重於處理雷射鑽孔、光阻顯影、材料加工或金屬化後產生的孔底殘留、表面污染、氧化物或金屬殘留，可進一步調整材料表面狀態與局部形貌，對後續線路成形與金屬附著條件具直接影響。以 IC 載板與先進 PCB 為例，雷射鑽孔後孔底與孔壁容易產生樹脂膠渣或焦化物；若殘留物未完全去除，後續金屬種子層或電鍍銅將難以均勻覆蓋孔底與孔壁，進而影響導通可靠度與銅層附著力。PD 系列可使電漿有效進入微孔與局部結構，同時控制蝕刻強度，避免孔壁、ABF 或其他有機介電材料受損。
- **PE 系列：**應用於介電層減薄、回蝕、光阻去除與犧牲層移除，其技術核心為材料厚度控制與暫時性材料移除。介電層減薄主要針對 ABF 膜、介電材料或感光型絕緣材料進行可控電漿減薄加工，可支援封裝薄型化、阻抗匹配與高頻訊號傳輸需求；回蝕則用於局部移除材料，使表面高度或結構形貌回到目標規格；光阻去除移除用於移除曝光顯影後不需要的光阻殘留，避免影響後續金屬化或絕緣可靠度；犧牲層移除則多見於 MEMS 或特殊結構製程，透過選擇性蝕刻移除暫時支撐材料，使微結構或金屬層形成所需間隙。PE 系列的關鍵在於移除速率、厚度均勻性與終點控制，若移除不足，後續製程可能無法順利銜接；若移除過度，則可能傷及下方金屬層、介電層或功能結構。
- **PF 系列：**包括微孔/導通孔成形、溝槽成形、高深寬比除膠渣、細線路蝕刻，為 PISCES 平台中製程門檻較高之應用。與 PC、PD 偏向前處理與清潔不同，PF 系列參與微孔、溝槽與細線路結構的形成或修整。微孔/導通孔成形透過高密度電漿與異向性蝕刻，在有機增層材料中進行高精度微孔加工，有助於改善孔型垂直度、尺寸一致性與加工均勻性；溝槽成形著重於溝槽輪廓、側壁形貌與底部殘留控制；高深寬比除膠渣要求電漿反應物能深入狹窄且深度較高的孔洞底部，同時避免孔口過蝕刻或側壁損傷；細線路蝕刻則要求金屬或介電材料殘留極低，否則可能造成短路、漏電或線寬不均。

此外，高真空烤箱為凌嘉科技乾式製程解決方案中的周邊整合設備，主要應用於濺鍍、蝕刻或金屬化製程前後的精密控溫烘烤、基板除氣、水氣去除及揮發性成分控制。由於先進封裝、IC 載板與 FOPLP 常使用 ABF、有機介電材料或大面積面板基板，此類材料在進入真空濺鍍或電漿蝕刻前，若仍殘留水氣或揮發性成分，可能導致真空品質下降、薄膜污染、界面附著力不足或後續金屬化可靠度惡化。因此，高真空烤箱可作為 PISCES 電漿蝕刻與 MUSCA/CORONA 真空濺鍍前後的重要輔助模組，協助客戶提升製程穩定性、

薄膜純淨度、設備稼動率與量產導入效率，並與 EFEM、基板收放料與自動化傳送系統共同構成可導入量產線的一站式整線整合方案。

凌嘉科技的設備主要分為三大應用：(1) SiP EMI；(2) FOPLP；及(3)先進載板

SiP EMI

SiP EMI 為凌嘉科技目前最成熟的設備應用，主要使用 CORONA 抗電磁干擾屏蔽濺鍍設備。隨智慧型手機、智慧穿戴、車用電子、物聯網、Wi-Fi/5G 通訊模組與低軌衛星接收器持續朝高頻化、小型化與多功能整合發展，單一 SiP 模組內同時整合處理器、記憶體、電源管理、射頻、通訊、數位及類比訊號元件，模組內部電磁干擾問題同步提升。CORONA 透過在晶片外側形成五面共形金屬屏蔽層，阻絕晶片間交互電磁干擾，並確保通訊頻段訊號純淨度，是凌嘉科技切入半導體先進封裝量產應用的代表性產品。相較傳統金屬屏蔽蓋，五面薄膜共形屏蔽可直接於封裝體頂面與四個側面形成連續且均勻的金屬屏蔽層，在維持屏蔽效能的同時，兼具輕薄化、小型化與較佳結構整合彈性。此類應用的製程難度不僅在於鍍上金屬，更在於膜層需具備良好緻密度、側壁覆蓋率、附著力、散熱可靠度與長期量產穩定性。若側壁或邊角鍍膜不連續，可能導致屏蔽效果下降、訊號洩漏或可靠度風險。因此，SiP EMI 挑選設備商的要求包括立體五面鍍膜能力、薄膜均勻性、低溫鍍膜、靶材利用率與製程資料庫。對凌嘉科技而言，SiP EMI 是公司真空濺鍍能力最具有量產驗證的應用場景。CORONA 設備可用於手機、智慧穿戴、車載、物聯網與低軌衛星等相關產業，並具備立體五面與平/曲面緻密鍍膜能力，搭配高靶材利用率設計，以降低客戶總持有成本。公司目前於 EMI Shielding 設備之全球市占率高達 60%。

FOPLP

FOPLP 主要採用 MUSCA 高階 PVD 設備、PISCES 電漿蝕刻設備，以及高真空烤箱與自動化整合。相較晶圓級扇出型封裝，FOPLP 以方形面板作為製程載體，理論上可提升單批次產出並降低單位封裝成本。在 Core FO 階段，主要對應 PMIC、RF IC 與車用 SoC 等產品；凌嘉科技可於 700x700mm² 面板級製程中，透過 PISCES 進行 RDL 線路介面蝕刻、盲孔除膠渣、去殘膠與表面預清洗，再由 MUSCA 完成緻密金屬種子層濺鍍，形成電漿處理+種子層濺鍍的面板級乾式製程段。MUSCA 的核心功能在於形成後續電鍍銅與線路製作所需的高可靠度金屬種子層，特別針對 FOPLP 與高階細線路載板所需的盲孔濺鍍、細線路鍍膜與大面積均勻性進行設計；PISCES 則負責電漿蝕刻與清潔，可搭載 CCP、ICP、RIE、HDP 等多型式電漿源，並結合靜電吸盤與抗翹曲方案，以處理有機材料、金屬材料與殘留物去除等製程需求。FOPLP 的設備需求並非單一 PVD 設備，而是包含電漿蝕刻、濺鍍、除氣/烘烤與自動化傳送的整線方案。高真空烤箱可於濺鍍或蝕刻前後進行基板除氣、水氣去除與揮

發性成分控制，降低薄膜污染與界面附著力不足風險；自動化整合則可串接 PISCES、MUSCA 與周邊模組，提高面板級製程導入量產線的可行性。從產品角度看，FOPLP 是凌嘉科技將真空濺鍍與電漿蝕刻能力由單站設備銷售，延伸至面板級封裝整線解決方案的重要應用。

先進載板

先進載板主要對應 PISCES 電漿蝕刻設備與 MUSCA 種子層濺鍍設備。隨 AI/HPC 晶片推升封裝尺寸、I/O 數量、功耗與高速訊號傳輸需求，高階載板逐步朝更細線路、更小微孔、更高層數及低損耗傳輸發展。傳統濕式除膠渣、表面粗化與化學銅製程在細線路、低粗糙度材料與高深寬比微孔上逐步面臨瓶頸，因此乾式電漿蝕刻與真空濺鍍種子層有望成為先進載板製程升級的重要方向。在先進載板中，PISCES 用於增層材料蝕刻、除膠渣、去殘膠、介電層減薄、微孔成形、細線路蝕刻及金屬化前表面活化；MUSCA 則負責在低粗糙度基材、微孔或細線路結構上形成高附著力、高連續性的金屬種子層。乾式電漿蝕刻及真空濺鍍可替代達到臨界負荷的傳統製程，以確保線路的高電流與高頻適用性。相較 SiP EMI 一次完成封裝外側屏蔽，先進載板因面積大、層數多、線路與微孔結構複雜，每一層增層材料與金屬化流程皆可能需要清潔、除膠渣、表面活化或種子層沉積，因此設備用量與製程複雜度更高。此應用的關鍵不僅在單機性能，而在於材料 know-how、電漿配方、表面處理、濺鍍種子層與後續電鍍銅之間的整合能力。

產業概況

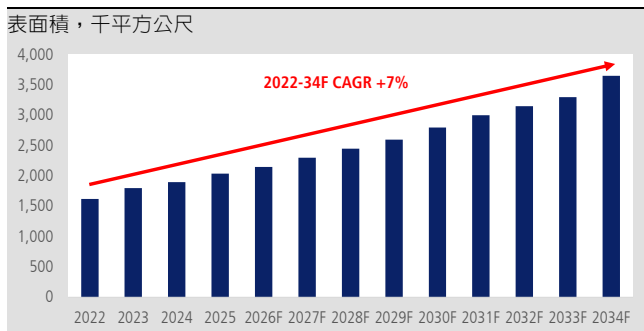
真空濺鍍設備產業趨勢&競爭格局

真空濺鍍設備產業屬於半導體設備產業中的乾式製程設備領域，主要應用於半導體前段製程、先進封裝、高階載板、光學元件、功率半導體，以及面板級封裝等領域。隨 AI 晶片、HPC、5G、低軌衛星與車用電子等高階應用快速發展，在電晶體微縮逐漸接近物理極限、先進製程開發成本持續攀升的背景下，透過先進封裝技術整合多顆功能晶片，以提升系統效能、降低功耗並縮短訊號傳輸距離，已成為推動次世代半導體產業成長的重要方向，亦同步帶動真空濺鍍與電漿蝕刻等乾式製程設備需求持續提升。

以凌嘉科技所聚焦之半導體先進封裝應用領域而言，真空濺鍍設備之主要成長動能主要來自抗電磁干擾屏蔽(EMI Shielding)與 FOPLP 兩大應用領域。EMI Shielding 方面，隨高密度封裝與高頻高速傳輸需求增加，傳統金屬屏蔽蓋因受限於體積、重量與結構整合彈性，已逐步被五面薄膜共形屏蔽技術所取代。該技術主要透過磁控濺鍍方式，於封裝體表面形成均勻且具高導電性之金屬薄膜，在兼顧屏蔽效能的同時，亦能滿足終端產品對輕薄化、小型化與高訊號完整性之需求，因此已廣泛應用於智慧型手機、RF 模組、Wi-Fi、5G 通訊、低軌衛星與車用電子等領域。隨 AI 裝置、高速傳輸與 SiP 異質整合趨勢發展，單一封裝內整合之 RF 與高速訊號元件數量持續增加，亦進一步推升 EMI 屏蔽需求。根據 IDTechEx 預估，EMI Shielding 的表面積至 2034 年之年複合成長率預估約為 7%。

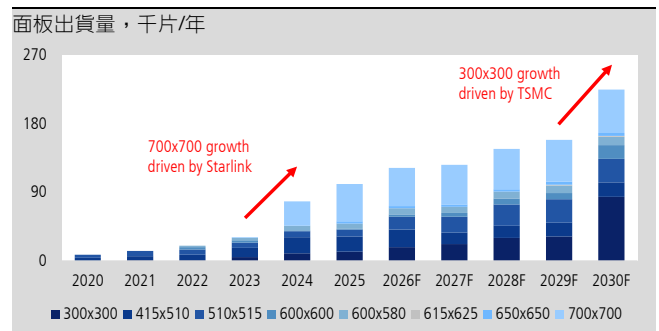
FOPLP 方面，隨先進封裝技術持續朝高產出效率與低成本方向發展，封裝形式已由傳統晶圓級封裝逐步延伸至大面積面板級封裝，藉由提升單一製程批次可處理之封裝晶片數量，以改善量產經濟性。目前市場主要朝向 700x700mm²與 310x310mm²兩大主流尺寸發展，其中 Core FO 主要採用 700x700mm²大尺寸面板，以追求最大化之生產效率；而 HD FO 與 UHD FO 則因對線路精密度要求較高，目前仍以前段半導體設備平台延伸應用為主。隨 AI GPU、Chiplet 與 HPC 封裝需求快速提升，高密度 Fan-Out 與面板級封裝技術的重要性亦持續提高，而技術演進核心則來自 RDL 線寬/線距持續微縮。根據 Yole 調研資料顯示，FOPLP 市場至 2031 年之年複合成長率預估高達 40%，顯示先進封裝設備市場具高度成長潛力。

圖 6：濺鍍式共形 EMI 屏蔽表面積



資料來源：IDTechEx，凱基預估

圖 7：PLP 面板出貨量預估



資料來源：Yole，凱基預估

競爭方面，目前全球真空濺鍍設備市場主要由國際大型半導體設備廠主導，其中前段半導體製程市場以 Applied Materials（美）、ULVAC、Canon ANELVA 等業者為主要供應商。相關廠商憑藉長期技術累積、完整產品線與全球客戶基礎，於高階邏輯製程與記憶體製程市場具備較高市占率。另一方面，隨先進封裝需求快速成長，部分設備廠亦積極切入 Fan-Out、異質整合與面板級封裝等應用領域，包括 ASMPT、Evatec 等業者，皆持續強化於先進封裝沉積設備市場之佈局。

相較於國際大型設備廠多聚焦於前段晶圓製程與標準化高階設備市場，凌嘉科技則主要聚焦於 EMI Shielding、FOPLP、高階載板與特殊薄膜應用等利基型市場，並以五面共形屏蔽、大面積面板鍍膜、高靶材利用率與客製化設備整合能力作為主要競爭優勢。此外，公司亦具備線性連續式、水平式、直立式與捲對捲式等多元設備架構，可依不同客戶製程需求提供客製化解決方案，並透過在地化服務、製程協同開發與快速技術支援能力，持續提升於先進封裝乾式製程設備市場之競爭地位。

整體而言，真空濺鍍設備產業具備高度技術與客戶認證門檻，凌嘉科技的核心競爭力主要來自真空腔體設計、電漿控制能力、磁控濺鍍技術、薄膜均勻性控制、大面積基板鍍膜能力、自動化整合，以及製程配方與量產穩定性。由於設備一旦導入客戶量產線後，通常需經長時間製程驗證與可靠度認證，因此產業具備較高客戶黏著度與長期合作特性。

電漿蝕刻設備產業趨勢&競爭格局

隨先進封裝、高階 IC 載板與先進 PCB 持續朝高密度互連、細線路化、微孔化及低損耗傳輸發展，電漿蝕刻設備的角色已由過去的表面清潔，逐步提升為影響微孔導通、金屬附著力、線路成形品質及製程良率的關鍵乾式製程設備。在重佈線層、增層材料開口、微孔成形、除膠渣、去殘膠及殘留物去除等站點中，設備需在不破壞底層金屬、介電材料或有機基材的前提下，完成具方向性、低側蝕且尺寸一致的材料移除。因此，電漿蝕刻的競爭重點已不僅是清潔效果，而是材料選擇性、蝕刻均勻性、輪廓控制與量產再現性的綜合能力。傳統濕式製程在細線路與高密度互連應用中的瓶頸逐步浮現，成為乾式電漿蝕刻滲透率提升的主要推力。

首先，濕式化學製程為提升金屬附著力，常需透過表面粗化處理，但在高頻高速傳輸情境下，過度粗糙的導體界面可能加劇集膚效應與導體損耗，進而影響訊號完整性；其次，當盲孔孔徑縮小、深寬比提高時，化學藥液受限於表面張力、孔內流體交換與副產物排出效率，較難穩定深入孔底，容易導致膠渣殘留、孔底清潔不足與後續電鍍不良；再者，玻璃基板、低粗糙度有機材料等平滑基材導入後，傳統化學銅在界面附著力與可靠度上亦面臨挑戰。相較之下，乾式電漿蝕刻可透過反應性氣體、離子能量與電漿密度控制，執行增層材料減薄、微孔除膠渣、殘留物去除、微孔成形與表面活化，有助提升細線路解析度、孔底潔淨度、後續金屬化附著力與製程良率，同時降低水

資源與化學品使用量，符合高階載板朝細線路化、高頻高速傳輸與綠色製造發展的長期方向。

我們認為，電漿蝕刻設備未來技術演進將集中於四個方向：(1)更高材料選擇性，在 ABF、有機介電層、金屬種子層、玻璃與複合材料共存的結構中，精準移除目標材料並保護保留層；(2)更佳蝕刻輪廓控制，在 RDL、微孔、溝槽及高深寬比結構中降低側蝕、孔口過蝕刻與孔底殘留；(3)更高大面積均勻性，因應 FOPLP 與大型載板尺寸放大，維持中心與邊緣的蝕刻速率、溫度與電漿分布一致；及(4)更強製程整合能力，將電漿蝕刻、表面活化、種子層濺鍍與自動化傳送串接，以縮短客戶導入新材料與新製程的驗證時間。

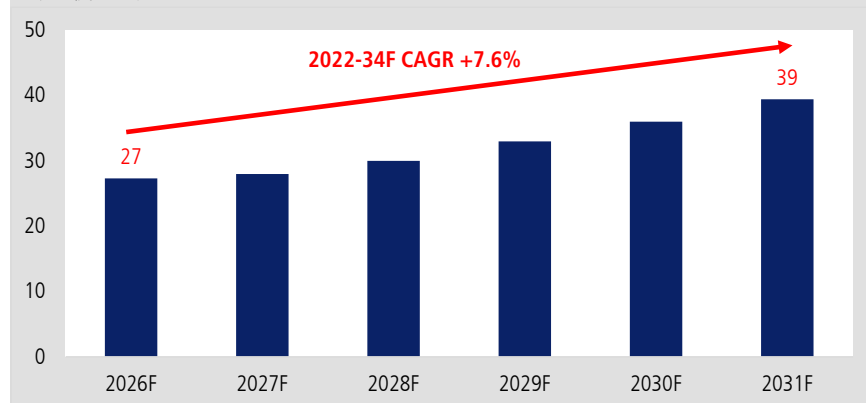
應用方面，電漿蝕刻設備的成長重心將由傳統封裝前處理，延伸至先進載板、FOPLP、Glass Core 與 Micro LED 等高附加價值應用。於先進載板中，電漿蝕刻可用於盲孔除膠渣、微孔成形、增層材料蝕刻與表面活化，改善孔底潔淨度、界面附著力與金屬化可靠度；於 Micro LED 製程中，亦可用於有機平坦層減薄、電極顯露與殘留物去除，協助改善巨量轉移後的良率修復與製程收斂問題。對凌嘉科技而言，PISCES 可搭載 CCP、ICP、RIE、HDP 等多型式電漿源，並整合靜電吸盤、控溫基板載台與基板抗翹曲方案，正是因應大面積基板、微孔加工、細線路蝕刻與複合材料處理所需的製程穩定性。

全球電漿蝕刻設備市場主要由 Lam Research (美)、東京威力科創(日)等國際大型設備商主導，優勢集中於半導體前段製程，包括先進邏輯、EUV 微細圖案加工、記憶體高深寬比蝕刻及高產能晶圓量產等標準化且規模龐大的應用。此類大廠具備完整晶圓製程平台、龐大研發資源與全球服務網絡，在前段先進節點市場形成高度進入門檻。然而，先進封裝、IC 載板、Glass Core、Micro LED 及新材料導入所衍生的電漿蝕刻需求，與前段晶圓蝕刻的競爭邏輯不同。中後段應用通常具有高度客製化特性，不同客戶於基板材料、尺寸、孔型、線路設計與後續金屬化流程上差異較大；同時，設備商需與客戶共同討論氣體配方、功率、壓力、溫度、載台與抗翹曲條件，驗證週期較長，初期量產規模亦較為不明確。此類非標準化應用未必符合國際大廠以標準化平台與大規模出貨為主的商業模式，而中小型設備商則可能受限於電漿、真空、材料與整合製程經驗不足，因此為具備製程共同開發能力的利基型設備商創造切入空間。

凌嘉科技的競爭定位聚焦先進封裝、高階 IC 載板、先進 PCB 與新興顯示等中後段乾式製程。公司透過製程共同開發夥伴(JDP)模式，於客戶研發早期即參與新材料、新結構與新製程驗證，協助客戶共同定義設備規格、製程條件與量產驗證標準。此模式使凌嘉科技能提前掌握客戶下一代技術路線圖，並將打樣、驗證與量產導入經驗累積為製程資料庫、關鍵模組設計與設備 Know-how，進而提高客戶黏著度與後進者追趕難度。再者，相較單站電漿清潔設備商，凌嘉科技同時具備電漿蝕刻與真空濺鍍兩大乾式製程平台，可提供由有機材料蝕刻、金屬材料蝕刻、表面預清洗、孔底清潔，到金屬種子層濺鍍的整合方案。

圖 8：2026-31 年半導體蝕刻設備市場規模

市場規模，十億美元



資料來源：Modor Intelligence，凱基預估

營運亮點、成長動能

核心成長動能一：EMI SiP 應用提供穩定現金流與 Tier-1 客戶基礎

凌嘉科技 CORONA 抗電磁干擾屏蔽濺鍍設備已打入美系 Tier-1 手機大廠供應鏈，主要應用於 SiP 封裝外側五面共形金屬屏蔽層形成，以阻絕晶片間電磁干擾並確保高頻通訊訊號純淨度。隨該品牌終端裝置持續朝小型化、高頻化、多晶片整合與更多無線通訊模組設計發展，SiP 封裝中處理器、記憶體、電源管理、射頻、通訊、數位與類比訊號元件密度提高，使 EMI Shielding 逐步成為高階行動裝置與通訊模組維持訊號完整性及可靠度的必要製程。相較傳統金屬屏蔽蓋，薄膜式 EMI Shielding 可直接於封裝體頂面與四個側面形成連續且均勻的金屬屏蔽層，在維持屏蔽效能的同時，具備更佳的小型化、輕薄化與結構整合彈性。此製程難度不僅在於鍍上金屬，而在於金屬薄膜必須在封裝側壁、邊角與不同表面形貌上維持連續性、緻密度、附著力與長期可靠度；若側壁覆蓋率不足或膜層不連續，將造成屏蔽效果下降、訊號洩漏或可靠度風險。

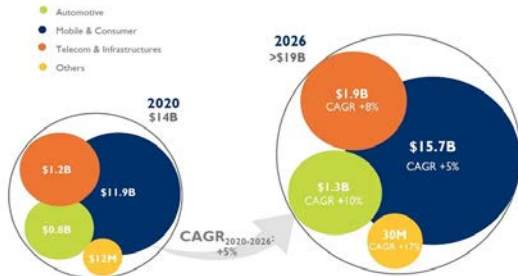
凌嘉科技 CORONA 憑藉立體五面鍍膜、平/曲面緻密鍍膜、高靶材利用率與量產製程資料庫，成為美系 Tier-1 手機大廠 SiP EMI 製程中的主要設備供應商之一，目前累積出貨已超過 160 台。根據 Yole 預估 SiP 市場規模預計於 2026 年達到 190 億美元，成長主要由消費性電子品牌廠持續推出輕薄短小裝置所驅動，SiP EMI 濺鍍全球主要終端客戶為美系手機 Tier-1 品牌廠，目前已大量應用於其無線耳機、智慧型手機與手錶中，公司推估其於全球 EMI 濺鍍設備市占率約 60%，在中國、台灣及東南亞市占率超過 85%，反映公司於該利基市場已建立明確客戶黏著度與量產門檻。

我們認為美系 Tier-1 手機大廠供應鏈訂單對凌嘉科技的價值不僅在於單年度設備收入，而在於建立可重複、可延伸的長期業務模式，主因：(1)隨終端產品世代更迭、新模組導入與供應鏈產能配置調整，將帶動 SiP EMI 設備新增需求、汰換需求與製程升級需求；(2)設備導入量產線後，後續仍將伴隨售服、耗材、備品與製程支援收入，使既有裝機基礎轉化為較穩定的營收來源；及(3)美系 Tier-1 手機大廠供應鏈認證具備示範效果，可提升凌嘉科技於其他 OSAT、EMS、IDM 與通訊模組客戶中的可信度，降低後續切入新客戶或新應用的驗證門檻。

鑒於：(1) EMI SiP 在客戶端與製程認證門檻高，設備一旦導入後，替換成本與重新驗證成本高；(2)終端需求雖受消費電子週期影響，但美系 Tier-1 手機大廠供應鏈具規模與產品世代延續性，可支撐相對穩定設備需求；及(3)既有裝機基礎擴大後，售服與耗材收入占比提升，有助於降低公司單純仰賴新機台出貨的波動，我們認為 EMI SiP 應用將提供凌嘉科技穩定且具延續性之營收成長基礎，其成長率未必高於 FOPLP 或先進載板，不過訂單能见度、客戶品質、量產穩定性與售服延伸性均優於其他新興應用。更重要的是，美系 Tier-1 手機大廠供應鏈量產經驗讓凌嘉科技累積五面共形鍍膜、膜厚均勻性、

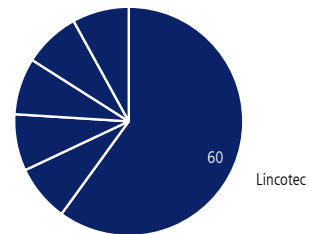
低溫濺鍍、靶材利用率、可靠度驗證與客戶共同開發能力，這些能力可進一步外溢至 FOPLP 種子層濺鍍與先進載板金屬化製程。

圖 9：SiP 市場規模預估(按應用)



資料來源：Yole，凱基預估

圖 10：凌嘉科技於 SiP EMI 設備市占率約高達 60%



資料來源：公司資料，凱基

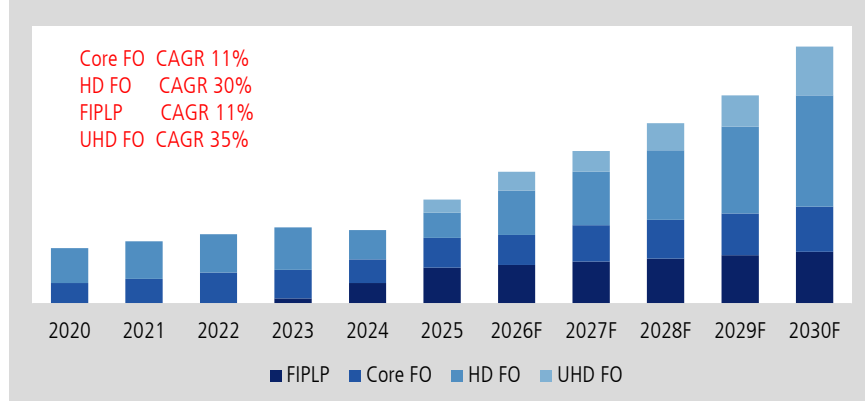
核心成長動能二：FOPLP 具美系低軌衛星通訊客戶出貨實績，亦投入開發 HD FO 與 UHD FO 有望搶佔關鍵地位

FOPLP 以方形面板取代圓形晶圓作為製程載體，可提升單批次產出並降低單位封裝成本；於 Core FO 階段，主要對應 PMIC、RF IC、車用 SoC、Analog 與簡單 MCU 等低 I/O 產品。凌嘉科技可透過 MUSCA 高階 PVD 設備與 PISCES 電漿蝕刻設備，在 700x700mm² 面板級製程中執行 RDL 線路介面蝕刻、盲孔除膠渣、去殘膠、表面預清洗與金屬種子層濺鍍，形成電漿處理+種子層濺鍍的面板級乾式製程段。凌嘉科技目前已具備 FOPLP 相關設備出貨實績，主要供應美系低軌衛星通訊客戶，出貨組合包含濺鍍與電漿蝕刻設備。相較 SiP EMI 多以單站濺鍍設備為主，FOPLP 若進入量產與擴線階段，單一產線設備需求將更完整，通常可能包含 1-2 台真空濺鍍設備、2-3 台電漿蝕刻設備及高真空烤箱，單線設備價值量有望高於 SiP EMI 單機模式。

公司目前仍有多個潛在 FOPLP 客戶洽談或驗證中，客戶類型涵蓋歐系 IDM、東南亞封裝廠、東南亞新創封裝業者及中系封裝/電子材料相關客戶。我們認為 FOPLP 應用將提供凌嘉科技中長期營收成長動能，短期則將以 EMI SiP 營收為主，主因 FOPLP 仍涉及客戶量產導入時程、良率、翹曲控制、潔淨度、產業標準化與終端應用放量節奏等不確定性；此外，Core FO 與 HD/UHD FO 所需設備規格、線路精度與導入邏輯亦不完全相同。應用端方面，目前主要以 PMIC 級 RFIC 為核心，並加速向 AI、HPC 與車用領域擴張。著眼此商機，凌嘉科技不僅於 Core FO 已有出貨實績，更全面投入 HD FO 及 UHD FO 之技術開發，積極搶佔關鍵市場地位。我們認為若低軌衛星通訊、PMIC/RF、車用 SoC 等應用逐步導入 FOPLP，凌嘉科技有望以 MUSCA、PISCES 與高真空烤箱共同出貨，放大單一客戶與單一產線所提供之設備出貨價值。

圖 11：FOPLP 市場中，以 HD FO 與 UHD FO 之年複合成長率最高，分別達 30%及 35%

市場規模，百萬美元



資料來源：Yole，凱基預估

核心成長動能三：先進載板濕轉乾為長期趨勢，JDP 模式形成護城河

隨 AI/HPC 晶片推升封裝尺寸、I/O 數量、功耗與高速訊號傳輸需求，高階載板需朝更細線路、更小微孔、更高層數與更低訊號損耗方向發展。當線寬/線距推進至 5/5 微米甚至 2/2 微米、微孔尺寸往 10 微米以下發展時，傳統濕式除膠渣、表面粗化與化學銅製程逐步面臨瓶頸，包括：(1)為提升附著力而過度粗化基板，引發集膚效應並造成高頻訊號延遲；(2)在極細線路或玻璃等平滑基材上，化學銅拉拔強度不足，導致線路剝離；及(3)化學藥液難以深入微小盲孔底部，造成膠渣殘留。凌嘉科技在先進載板應用的產品主要為 PISCES 電漿蝕刻設備與 MUSCA 種子層濺鍍設備。PISCES 可用於除膠渣、去殘膠、增層材料減薄、微孔成形、細線路蝕刻與金屬化前表面活化，MUSCA 則負責在低粗糙度基材、微孔或細線路結構上形成高附著力、高連續性的金屬種子層。兩者串接後將有助於改善孔底潔淨度、低粗糙度金屬化、金屬附著力與後續電鍍銅可靠度。相較 EMI SiP 一次完成封裝外側屏蔽，先進載板的設備用量彈性更高。載板面積更大、層數更多，且每一層增層材料與金屬化流程都可能涉及除膠渣、殘留物去除、表面活化、介電層處理及種子層沉積，因此電漿蝕刻與濺鍍設備需求有望隨層數及製程複雜度提升而放大。此外，先進載板、Glass Core、FOPLP 與 Micro LED 等應用高度客製化，不同客戶在材料、基板尺寸、孔型、線路設計與後續金屬化流程上差異大，設備商需與客戶共同開發氣體配方、功率、壓力、溫度、載台、抗翹曲條件與後續金屬化參數。凌嘉科技透過 JDP 於客戶研發早期參與新材料、新結構與新製程驗證，並將打樣、測試、分析與量產資料庫沉澱為設備設計與製程 know-how。此一模式隱含設備商所扮演之角色將包括共同開發延伸至設備銷售、售服耗材與代工訂單，形成更高的客戶黏著度與先行者優勢。我們認為，先進載板短期仍需觀察客戶驗證、量產導入節奏，但若高階載板客戶開始由單點驗證轉向整段乾式製程導入，凌嘉科技將有機會由單站設備供應商，升級為先進載板乾式製程解決方案供應商，產品方向包括適用於 HD/UHD FO 製程的濺鍍與蝕刻機，以及 Glass Core 相關解決方案，中長期具營收及獲利想像空間。

營運暨財務概況

公司 2025 年營收達 9.56 億元，年減 12.4%，主因新機型出貨與驗收期拉長、新台幣升值及研發費用增加，使營收與獲利自 2024 年高基期回落；惟 2025 年營收仍顯著高於 2023 年，反映 SiP EMI 屏蔽設備仍提供公司穩定營收與客戶基礎。2023-25 年毛利率分別為 47.1%、55.1% 及 47.8%，公司於乾式製程設備、SiP EMI 濺鍍及客製化製程解決方案具備一定技術門檻與定價能力。產品結構方面，2025 年設備銷貨收入為 6.80 億元(占 71%)、售後服務收入為 2.30 億元(占 24%)、代工及其他收入占 5%。我們認為未來設備銷售仍為公司主要收入來源，因此短期營收仍受大型設備出貨與客戶驗收時點影響；惟售服收入已占營收約四分之一，代表既有裝機基礎擴大後，備品、耗材、維修與製程支援收入逐步形成穩定貢獻，有助降低公司營收波動。公司短期成長動能仍主要來自 SiP EMI 屏蔽濺鍍設備的營收貢獻，主因：(1)凌嘉科技 CORONA 設備已打入美系 Tier-1 手機大廠供應鏈；(2)公司於 EMI 濺鍍設備累積出貨超過 160 台，公司推估其於全球市占率約 60%，於中國、台灣、東南亞市占率超過 85%，顯示其於該利基市場已具領先地位與一定程度的客戶黏著度；(3) SiP EMI 設備具備認證門檻高、替換成本高及售服耗材延伸性強等特徵，因此可提供較穩定且具延續性的營收基礎；及(4)美系 Tier-1 手機大廠供應鏈認證具備示範效果，有助公司後續切入其他 OSAT、EMS、IDM 與通訊模組客戶。中長期而言，FOPLP 已具美系低軌衛星通訊客戶出貨實績，若後續客戶由試產轉入量產並啟動擴線，MUSCA、PISCES 與高真空烤箱的組合銷售有望放大單線設備內含價值；惟短期仍需觀察良率、翹曲控制、客戶驗證與擴線節奏。中長期而言，先進載板濕轉乾、HD/UHD FO 與 Glass Core 將提供更具營收與獲利的想像空間。

財務狀況

凌嘉科技 2023-25 年負債比率分別為 54.8%、31.5%、31.7%，顯示 2024 年後資本結構明顯改善，財務槓桿壓力已大幅下降；2023-25 年流動比率分別為 162%、402%、219%，速動比率分別為 136%、371%、167%，雖 2025 年較 2024 年下降，但仍維持在相對健康水準，反映公司短期償債能力無虞。利息保障倍數 2023-25 年分別為 22 倍、46 倍、22 倍，顯示公司利息負擔有限，財務體質足以支撐新產品驗證、FOPLP 設備開發與馬來西亞備援產能佈局。

圖 12：重要股東之持股結構

主要股東	持股比例 (%)
芃威投資開發股份有限公司	8.1
英茂資訊股份有限公司	7.0
行踐國際有限公司	6.7
程陽投資股份有限公司	4.8
陳永漢	4.4
陳宋淑貞	4.4
環麒鋼鋁合金股份有限公司	4.2
連美投資有限公司	4.0
Asean China Investment Fund VL.P.	2.8
陳珏如	2.6
合計	49.1

*資料截至 2026 年 3 月

資料來源：公司資料，凱基

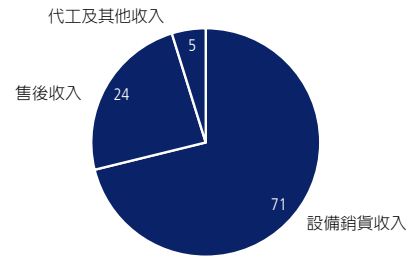
圖 13：公司概況

凌嘉科技成立於 1999 年，為台灣少數深耕半導體乾式製程設備逾二十年的利基型設備供應商，核心技術聚焦於真空濺鍍與電漿蝕刻，並提供對應之設備銷售、製程共同開發、設備售後維護、耗材供應及先進鍍膜代工服務。公司主要產品涵蓋真空濺鍍設備、電漿蝕刻設備、高真空脫氣/烘烤設備及自動化整合方案，應用市場包括 SiP 抗電磁干擾屏蔽、FOPLP、IC 載板、先進 PCB、次世代顯示器與高功率陶瓷散熱基板等。

資料來源：公司資料，凱基

圖 14：產品組合

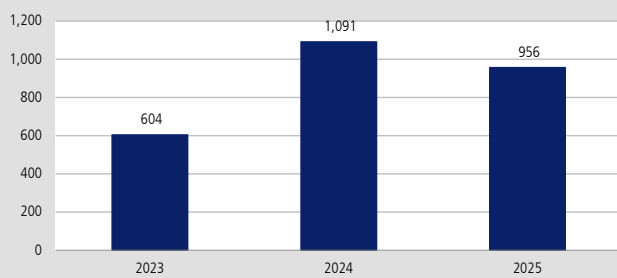
2025 年營收占比(按產品別)，百分比



資料來源：公司資料，凱基

圖 15：年營業收入

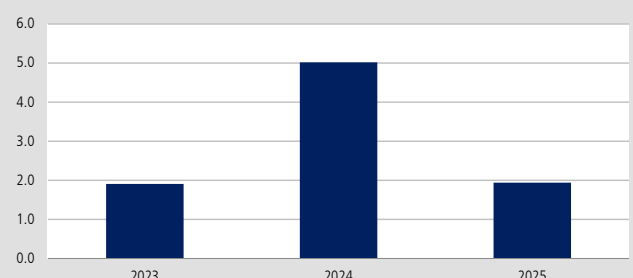
年營業收入，百萬元



資料來源：凱基

圖 16：每股盈餘

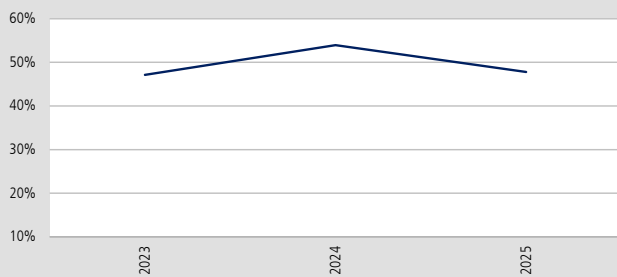
每股盈餘，元



資料來源：凱基

圖 17：毛利率

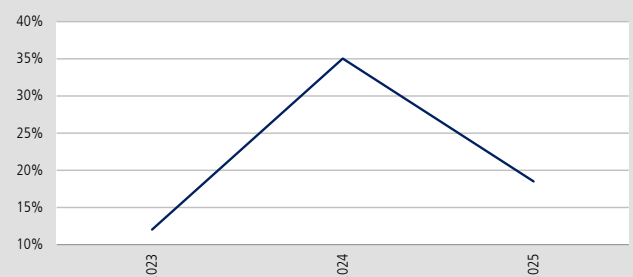
毛利率，百分比



資料來源：凱基

圖 18：營業利潤率

營業利潤率，百分比



資料來源：凱基

損益表

	年度		
	Dec-23	Dec-24	Dec-25
損益表 (NT\$百萬)			
營業收入	603.738	1,091.075	956.027
營業成本	(319.129)	(502.261)	(499.138)
營業毛利	284.609	588.814	456.889
營業費用	(211.984)	(206.405)	(279.840)
其他收益及費損淨額		-	-
營業利益	72.625	382.409	177.049
折舊 & 攤提	(45.201)	(68.662)	(114.067)
EBITDA	117.826	451.071	291.116
利息收入	7.796	10.379	29.085
投資利益淨額	-	-	3.125
其他營業外收入	86.519	39.224	12.536
總營業外收入	94.315	49.603	44.746
利息費用	(6.726)	(8.974)	(9.071)
投資損失	-	(0.832)	-
其他營業外費用	(19.101)	(21.940)	(20.166)
總營業外費用	(25.827)	(31.746)	(29.237)
稅前純益	141.113	400.266	192.558
所得稅費用[利益]	(19.272)	(67.292)	(31.917)
少數股東損益	-	-	-
非常項目前稅後純益	121.841	332.974	160.641
非常項目	-	-	-
稅後淨利	121.841	332.974	160.641
每股盈餘 (NT\$)	1.91	5.02	1.94
獲利率 (%)			
營業毛利率	47%	54%	48%
營業利益率	12%	35%	19%
EBITDA Margin	20%	41%	30%
稅前純益率	23%	37%	20%
稅後純益率	20%	31%	17%

資料來源：公司資料，凱基

資產負債表

NT\$百萬	Dec-23	Dec-24	Dec-25
資產總額	2,008	3,531	3,723
流動資產	804	2,082	1,691
現金及短期投資	436	1,761	1,095
存貨	132	153	394
應收帳款及票據	136	103	133
其他流動資產	99	65	68
非流動資產	1,205	1,449	2,033
長期投資	-	-	265
固定資產	936	1,085	1,354
什項資產	269	364	414
負債總額	1,101	1,111	1,180
流動負債	494	518	772
應付帳款及票據	126	89	224
短期借款	21	39	63
什項負債	347	390	486
長期負債	607	592	408
長期借款	542	531	344
其他負債及準備	65	61	64
股東權益總額	908	2,420	2,543
普通股	616	750	833
保留盈餘	258	531	542
少數股東權益	-	-	-
優先股股東資金	-	-	-

投資回報率

	Dec-23	Dec-24	Dec-25
1 - 營業成本/營業收入	47.1%	54.0%	47.8%
- 銷管費用/營業收入	(35.1%)	(18.9%)	(29.3%)
= 營業利益率	12.0%	35.0%	18.5%
1 / (營業運用資金/營業收入)	0.0	0.0	0.0
+ 淨固定資產/營業收入	1.6	1.0	1.4
+ 什項資產/營業收入	0.4	0.3	0.4
= 資本周轉率	2.0	1.3	1.8
營業利益率	12.0%	35.0%	18.5%
x 資本周轉率	2.0	1.3	1.8
x (1 - 有效現金稅率)	113.7%	116.8%	116.6%
= 稅後 ROIC	27.3%	54.4%	39.9%

資料來源：公司資料，凱基

損益表

NT\$百萬	Dec-23	Dec-24	Dec-25
營業收入	604	1,091	956
營業成本	(319)	(502)	(499)
營業毛利	285	589	457
營業費用	(212)	(206)	(280)
其他收益及費損淨額	-	-	-
營業利益	73	382	177
總營業外收入	94	50	45
利息收入	8	10	29
投資利益淨額	-	-	3
其他營業外收入	87	39	16
總營業外費用	(26)	(32)	(29)
利息費用	(7)	(9)	(9)
投資損失	-	(1)	-
其他營業外費用	(19)	(22)	(20)
稅前純益	141	400	193
所得稅費用[利益]	(19)	(67)	(32)
少數股東損益	-	-	-
非常項目	-	-	-
稅後淨利	122	333	161
EBITDA	118	451	291
每股盈餘 (NT\$)	1.91	5.02	1.94

現金流量

NT\$百萬	Dec-23	Dec-24	Dec-25
營運活動之現金流量	131	407	185
本期純益	141	400	193
折舊及攤提	45	69	114
投資活動之現金流量	(364)	(261)	(620)
投資用短期投資出售[新購]	(20)	39	(261)
自由現金流	(233)	146	(435)
融資活動之現金流量	79	1,180	(237)
短期借款變動	(99)	(3)	-
長期借款變動	192	7	(164)
現金增資	-	1,200	-
已支付普通股股息	(11)	(30)	(75)
其他融資現金流	(3)	6	2
匯率影響數	(10)	(2)	8
本期產生現金流量	(164)	1,324	(665)

資料來源：公司資料，凱基

凱基證券集團據點

中國	上海	上海市靜安區南京西路 1601 號越洋國際廣場 1507 室 郵政編號：200040
台灣	台北	104 台北市明水路 700 號 電話 886.2.2181.8888 · 傳真 886.2.8501.1691
香港		香港灣仔港灣道十八號中環廣場四十一樓 電話 852.2878.6888 · 傳真 852.2878.6800
泰國	曼谷	8th - 11th floors, Asia Centre Building 173 South Sathorn Road, Bangkok 10120, Thailand 電話 66.2658.8888 · 傳真 66.2658.8014
新加坡		珊頓大道 4 號#13-01 新交所第二大廈 郵政編號：068807 電話 65.6202.1188 · 傳真 65.6534.4826
印尼		Sona Topas Tower Fl.11 Jl. Jend. Sudirman kav.26 Jakarta Selatan 12920 Indonesia 電話 62 21 250 6337

股價說明

等級	定義
增加持股 (OP)	對個股持正面看法，預期個股未來十二個月的表現超越凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
持有 (N)	對個股持中性看法，預期個股未來十二個月的表現符合凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
降低持股 (U)	對個股持負面看法，預期個股未來十二個月的表現低於凱基證券集團所追蹤的相關市場的總報酬。
未評等 (NR)	凱基證券未對該個股加以評等。
受法規限制 未評等 (R)	受凱基證券集團內部政策和/或相關法令限制使凱基證券集團無法進行某些形式的資訊交流，其中包括提供評等給投資人參考。
*總報酬 = (十二個月目標價-現價) / 現價	

免責聲明

凱基證券投資顧問股份有限公司（以下簡稱本公司）為凱基金控集團之成員。本報告之內容皆來自本公司認可之資料來源，但不保證其完整性及精確性。報告內容所提及之各項業務、財務等相關檔案資料及所有的意見及預估皆基於本公司於特定日期所做之判斷，故有其時效性限制，過後若有變更時，本公司將不做預告或更新。本報告內容僅供參考，並不提供或遊說客戶為買賣股票之投資依據。投資人應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。本公司及所屬集團成員，暨其主管或員工皆有可能持有報告中所提及的證券。本公司及所屬集團成員並可能經常提供投資銀行或其他服務給報告中提及之公司或向其爭取相關業務。本報告之著作權為本公司所有，非經本公司同意，本報告全文或部份內容，不得以任何形式或方式引用、轉載或轉寄。